IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ETAPA B · CONSTRUIR · SPRINT 4 DE 17

# Sprint 4 · Python para IA

*¿cómo automatizamos lo que hemos hecho a mano?*

**FECHAS**
28–29/10

**HORAS**
12 h (3 h teoría · 5 h práctica · 4 h PBL)

**Reto de este sprint: «Herramientas internas». Ver el reto completo, explicado paso a paso** · Reto en PDF (ecofriendly) · PDF de la guía · Cómo se trabaja un reto

## Qué aprenderás

- Python básico en Colab: variables, decisiones y bucles. No hace falta saber programar (necesitas cuenta de Google).
- Funciones, módulos y estructuras de datos (listas, diccionarios, conjuntos).
- Leer y escribir CSV y JSON y controlar errores con excepciones.
- Entregar una herramienta con pruebas y un README claro.

## Prácticas

Cuadernos en orden (3 h 35 min obligatorias + 45 min opcionales). Cada ejercicio se autocorrige: si falla la celda de comprobación, lee el mensaje y corrige. Los datos son sintéticos.

| Cuaderno | Tema | Colab |
|---|---|---|
| `S04_01_entorno_sintaxis` | Entorno, variables, tipos, `if`, `for`, `while` | Abrir en Colab |
| `S04_02_funciones_modulos` | Funciones, `*args`, `lambda`, módulos | Abrir en Colab |
| `S04_03_estructuras_datos` | Listas, tuplas, diccionarios, conjuntos | Abrir en Colab |
| `S04_04_ficheros_excepciones` | CSV y JSON, `try` / `except` | Abrir en Colab |
| `S04_05_poo_buenas_practicas` | **(OPCIONAL)** Clases, buenas prácticas, Git básico | Abrir en Colab |